个人信息



姓　　名： 袁振洋　　**邮　　箱：** yz11765@163.com
出生年月： 2001.01　　**联系电话：** 15136034262
籍　　贯： 河南商丘　　**政治面貌：** 中共党员

教育背景

哈尔滨工业大学（深圳）　　**电子信息（硕士）**　　**2024.09–2027.06**
主修课程： 深度学习、矩阵分析、数值分析、信道检测与估计
成绩： 89.5868/100，**综合排名：** 14/160　　**研究生国家奖学金**　　哈工大特等奖学金

哈尔滨工业大学（深圳）　　**通信工程（本科）**　　**2020.09–2024.06**
主修课程： 数字信号处理、机器学习、信号与系统、通信原理
成绩： 88.794/100，**综合排名：** 44/227　　推免研究生　　三项省级竞赛奖项　　CET-6

专业技能

- **编程与仿真：** Python（PyTorch）、MATLAB、C，具备通信系统建模、算法仿真与实验数据分析能力
- **无线通信：** 熟悉 MIMO-OFDM、NOMA、SIC、射频收发链路、波束赋形与自适应干扰抑制算法

实习经历

华为技术有限公司　　**无线算法工程师（实习）**　　**2025.07–2026.08**

基于轻量化 CNN 的 FDD MIMO 互调干扰建模对消　　**2025.07–2026.03**

- **项目背景：** 针对射频接收链路中的非线性互调干扰，建立轻量化 CNN 模型拟合干扰，实现接收端数字对消
- **模型设计：** 负责**网络结构设计、超参数仿真与实验验证**，将群时延、非线性激发和空间耦合等物理过程映射为全连接、分组卷积与非线性层；将模型由 5 层扩展为 7 层，形成全连接-卷积-全连接-非线性-全连接-卷积-全连接结构，新增两端全连接层建模天线通道间泄露，实现空间耦合与非线性失真的联合建模
- **非线性改进：** 参与设计**分段线性插值函数**替换幂级数非线性函数，改善传统多项式在边缘输入区的拟合精度
- **项目成果：** 基于物理过程构建可解释网络，建模对消能力平均**提升 2 dB**，在有泄露场景中额外**提升 1.5 dB**

基于多天线波束赋形的 MIMO 无源互调干扰抑制　　**2025.09–2026.08**

- **项目背景：** 针对射频链路中的互调干扰，在发射端通过波束赋形抑制干扰激发，与接收端建模对消协同工作
- **方案设计：** 从相关性角度建立干扰模型，通过协方差矩阵的 SVD 分解提取干扰子空间与能量分布；利用有限差分搜索干扰特征向量，设计迫零波束赋形权值，降低干扰激发
- **通信约束：** 以用户通信质量阈值约束迫零力度，权衡干扰抑制与有效发射功率，分析干扰抑制增益与功率回退的关系，确定满足用户通信质量要求的波束赋形权值，实现全通道用户功率**回退不超过 1.5 dB**
- **实验验证：** 在微波暗室采集多组数据，验证不同干扰源数量与干扰强度下的性能，实测阵列级**干扰抑制达 10 dB**

项目经历

NOMA DCO-OFDM 多用户接入与功率分配　　**2024.09–2025.09**

- **项目背景：** 面向可见光 NOMA DCO-OFDM 下行系统，针对 LED 非线性削波与光功率约束导致的速率损失，研究直流偏置和多用户功率分配联合优化，在满足照明与人眼安全约束的同时兼顾系统吞吐量与用户速率公平性
- **接入与建模：** 基于多用户功率域叠加、OFDM 调制与接收端 SIC，推导包含削波噪声、用户间干扰及信道噪声的 SINDR 表达式；以**最大化最小用户速率**为目标，建立光功率、功率归一化及非负约束下的联合优化模型
- **联合优化：** 通过变量代换解耦直流偏置与功率分配，推导无光功率约束时对称削波的最优偏置，并求解约束边界下的可行解；设计**迭代注水与二分搜索结合的 IWF-Maxmin 算法**，完成用户间与子载波间功率分配
- **仿真与成果：** 完成 64 子载波、每子带至多双用户复用场景仿真；在论文对比条件下，相比 IWF-FTPA / IWF-GRPA，**最小用户速率分别提升 28% / 15.35%**，Gini 指数分别降低 11.5% / 7%，总速率差距仅 1.35% / 0.95%

学术论文

- Blind External Passive Intermodulation Source Separation and CNN-based Localization for Reactive Near-field Massive MIMO Wireless Communications. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*. 已投（2024 IF: 7.1; JCR Q1）

竞赛与荣誉

- **竞赛：** 全国大学生数学建模竞赛二等奖（2022），电子设计竞赛广东省二等奖（2023）、三等奖（2021）
- **奖学金/荣誉：** **研究生国家奖学金**（2025）、哈工大特等奖学金（2025）、本科优秀毕业生（2024）、十佳党员标兵（2022）、校优秀学生干部（2022）、优秀团干部（2023）
- **学生工作：** 通信一班班长（2023–2024）、学生党支部宣传委员（2023–2024）、副书记（2024–2025）